

- 你是一所幼儿园的老师，班上有 n 个小朋友排成一列，每个小朋友手里举着一个字母牌（从 'a' 到 'z'）。现在需要让这个队伍变成一个"对称的队伍"（即从前往后和从后往前看字母顺序相同），但调整方式有限制：

1. 操作规则：

- 每次只能让相邻的两个小朋友交换位置（交换他们手中的字母牌）。
- 目标是用最少的交换次数让队伍变成对称的。

2. 对称队伍要求：

- 队伍正读和反读的字母顺序要完全一致。
- 例如 'abcba' 或 'abba' 都是对称的。

3. 保证有解：

- 题目保证输入的队伍一定能通过交换变成对称队伍。

- abba: 无需调整, 输出0
- aabcb $\rightarrow$ abacb $\rightarrow$ abcab $\rightarrow$ abcba: 调整三步, 输出3
- abcabc $\rightarrow$ abcbac $\rightarrow$ abcbca $\rightarrow$ abccba: 调整三步, 输出3

- 一定不会交换两个相同的字符，否则一定不是最优的！
- 所以，相同字符的相对位置一定不改变！
 - 对于任意字符x
 - 第一个x一定和最后一个x匹配！
 - 第二个x一定和倒数第二个x匹配！

$$\begin{array}{ccccccccc} x_1, & \dots, & x_2, & \dots, & x_3, & \dots, & mid, & \dots, & x_{-3}, & \dots, & x_{-2}, & \dots, & x_{-1} \\ \underbrace{\hspace{1.5cm}} & & \underbrace{\hspace{1.5cm}} & & \underbrace{\hspace{1.5cm}} & & \underbrace{\hspace{1.5cm}} & & \underbrace{\hspace{1.5cm}} & & \underbrace{\hspace{1.5cm}} & & \underbrace{\hspace{1.5cm}} \\ l_1 & & l_2 & & l_3 & & l_3 & & l_2 & & l_1 \end{array}$$

- 每次匹配最左边的字符 x_{first}
 1. 找到最右边相同的字符 x_{last}
 2. 将 x_{last} 通过交换操作换到最后

$x, y, z, \dots, y, \dots, x, \dots, z, \dots \longrightarrow x, y, z, \dots, y, \dots, z, \dots, x$

$x, y, z, \dots, y, \dots, z, \dots, x \longrightarrow x, y, z, \dots, y, \dots, z, x$

$x, y, z, \dots, y, \dots, z, x \longrightarrow x, y, z, \dots, y, z, x$

- 对序列长度 N （假设为偶数）进行数学归纳法，最优的交换次数为 $T(N)$
- $N=2$ ，显然最优
- $N=k$ 时
 - 考虑第一个字符 x
 - 假设序列为 $x \underbrace{\dots}_A x, \underbrace{\dots}_B$ ，记作 xAx_B
 - 最左边的 x 一定和最右边的 x 匹配！
 - 贪心策略得到的最终序列一定为 $x, \dots, x$ ，交换次数为 $|B| + T(k - 2)$
 - 假设贪心策略不是最优
 1. 最优策略得到的序列也是 $x, \dots, x$ ，则最优交换次数一定为 $|B| + T(k - 2)$
 2. 最优策略得到的序列不是 $x, \dots, x$ ，如 $\dots, x \dots, x \dots$ ，则最优交换次数一定不小于 $|B| + T(k - 2)$
 - 矛盾！

- 你是一名园艺设计师，正在规划一个矩形花园的铺设方案。花园被划分成 $m \times n$ 个格子，每个格子可能是以下两种状态之一：
- **空地（0）**：可以铺设地砖。
- **障碍物（1）**：如花坛、石头等，不可铺设地砖。
- 你拥有一种尺寸为 $\text{stampHeight} \times \text{stampWidth}$ 的矩形地砖，其特性如下：

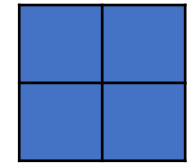
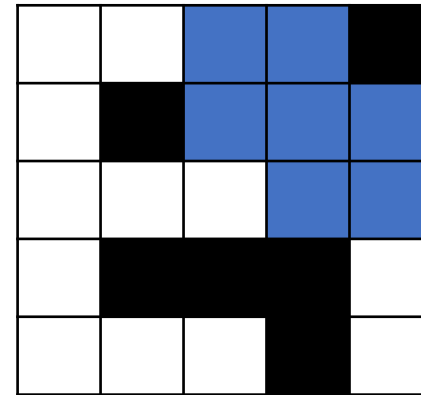
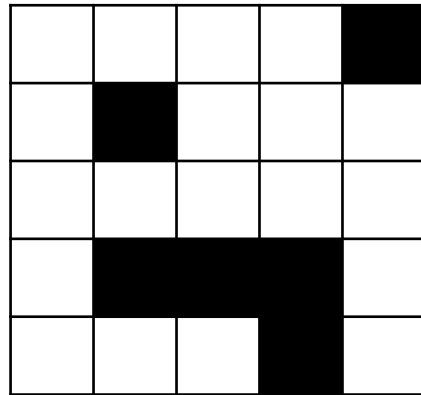
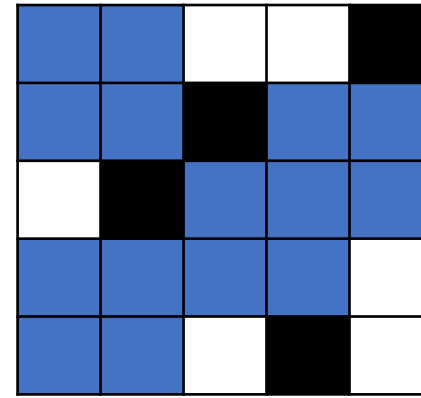
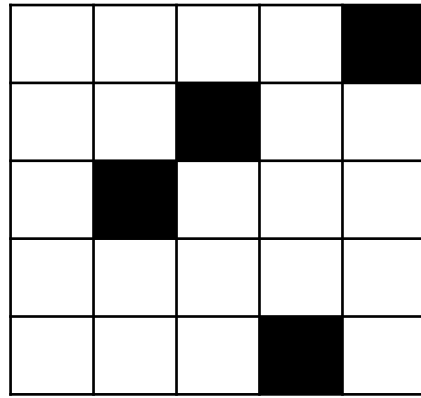
1. 铺设规则：

1. 地砖必须完全在花园范围内，不能悬空或越界。
2. 地砖不能覆盖任何障碍物（即只能铺在空地上）。
3. 允许地砖之间重叠铺设（即同一块空地可以被多块地砖覆盖）。
4. 地砖不能旋转（必须保持 $\text{stampHeight} \times \text{stampWidth}$ 的固定方向）。

2. 目标：

1. 计算通过合理铺设地砖，最终能被覆盖的**最大空地格子数**（无需覆盖所有空地）

问题实例

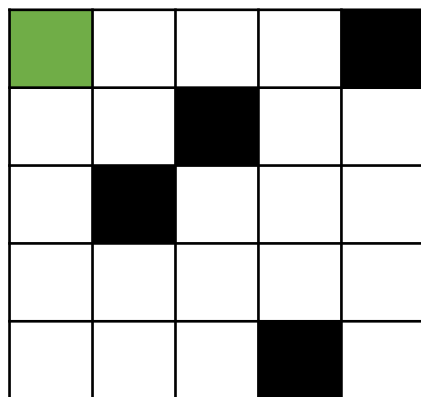


地砖大小

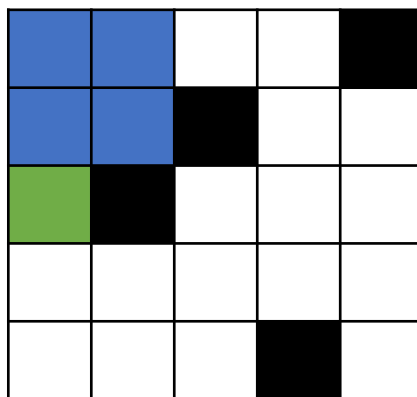
问题分析



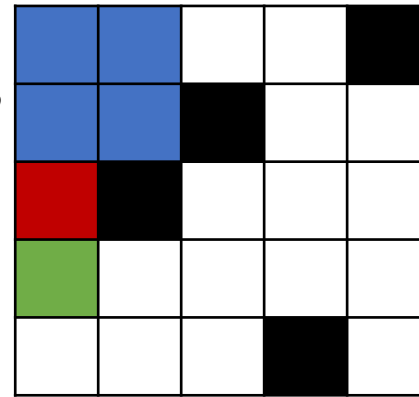
地砖大小



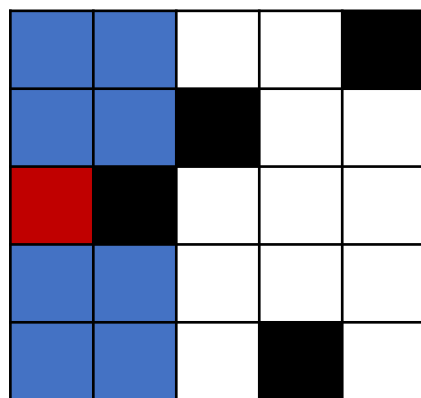
能否覆盖?



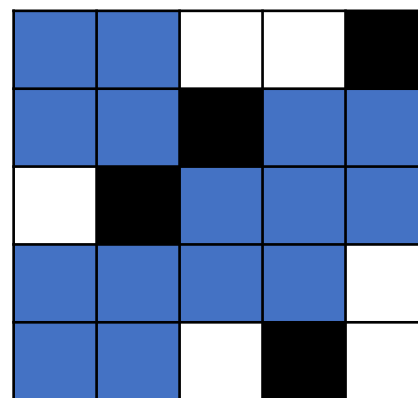
能否覆盖?



能否覆盖?

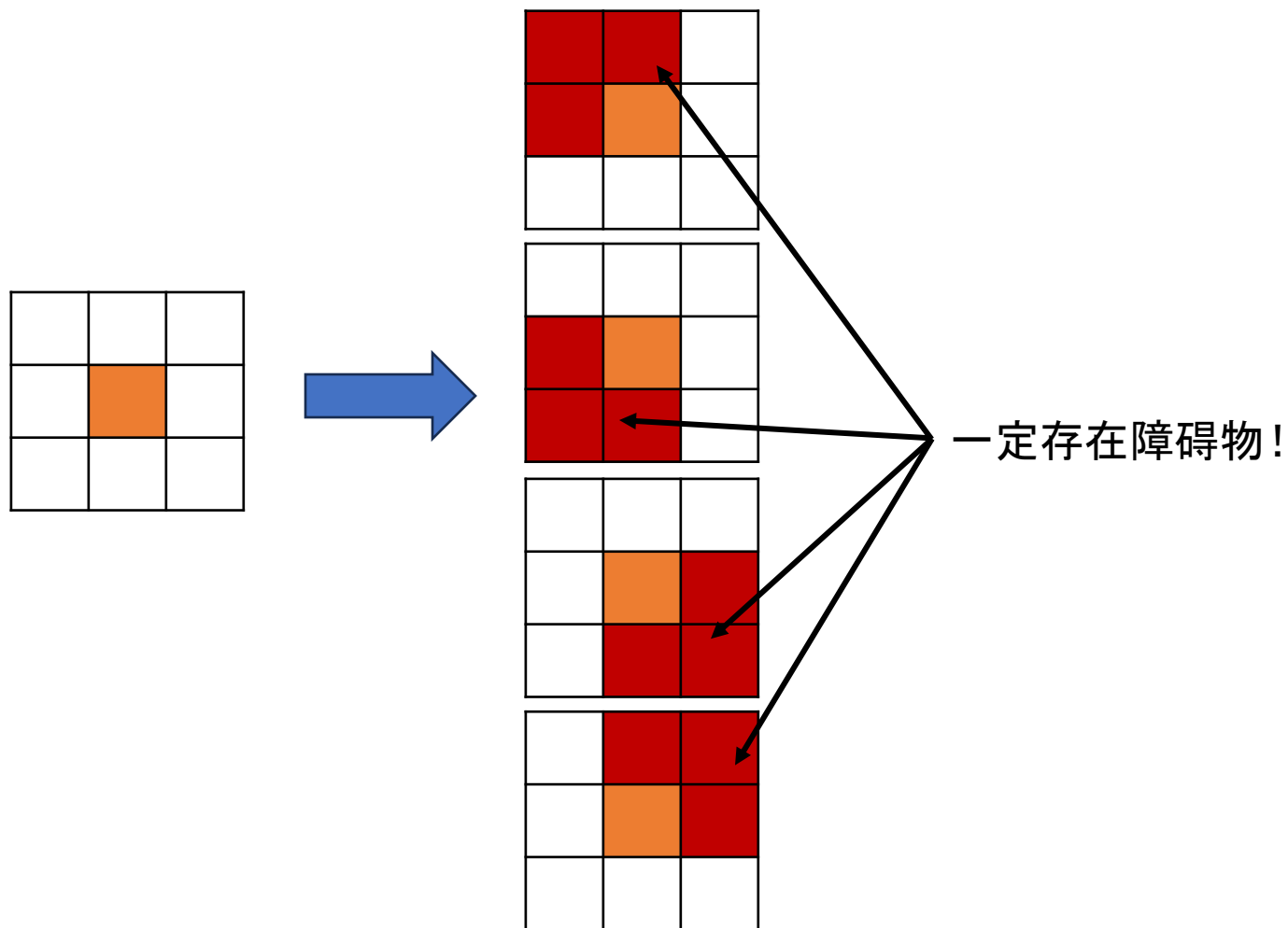


.....



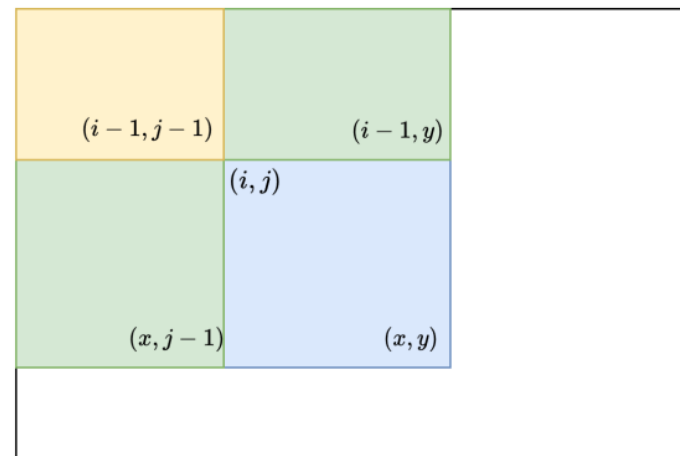
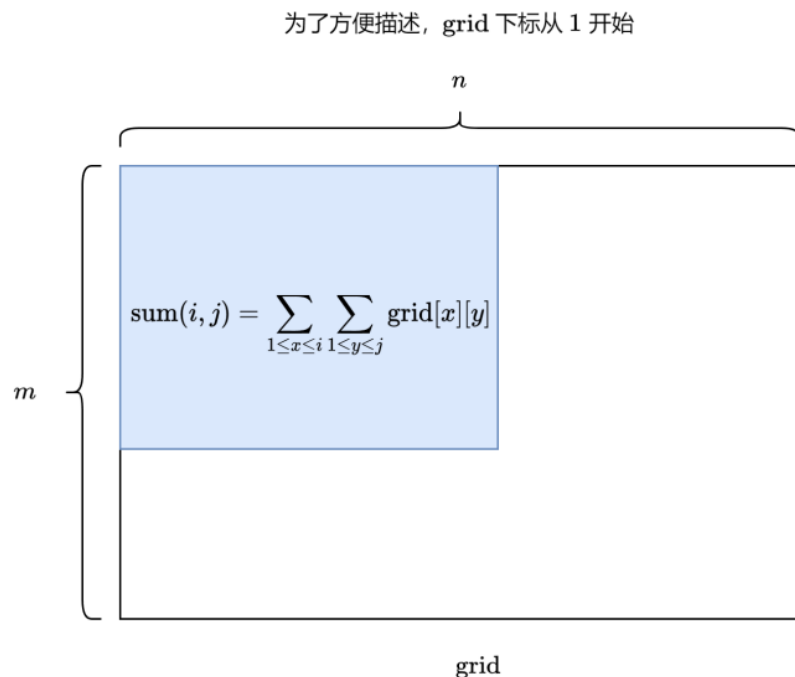
- 遍历矩阵每个单元 (i, j)
 - 若 $(i, j), (i+H, j), (i, j+W), (i+H, j+W)$ 这四个顶点组成的矩形内没有障碍物，就放入一块地砖
- 统计铺设的范围，即为最终结果

- 假设贪心策略不是最优的
- 那么贪心策略最终结果中，存在一块没有被覆盖的区域被最优解覆盖了
- 矛盾！



- 遍历矩阵每个单元 (i, j)
 - 若 $(i, j), (i+H, j), (i, j+W), (i+H, j+W)$ 这四个顶点组成的矩形内没有障碍物
 - 就放入一块地砖
- 统计铺设的范围

怎么快速检查?

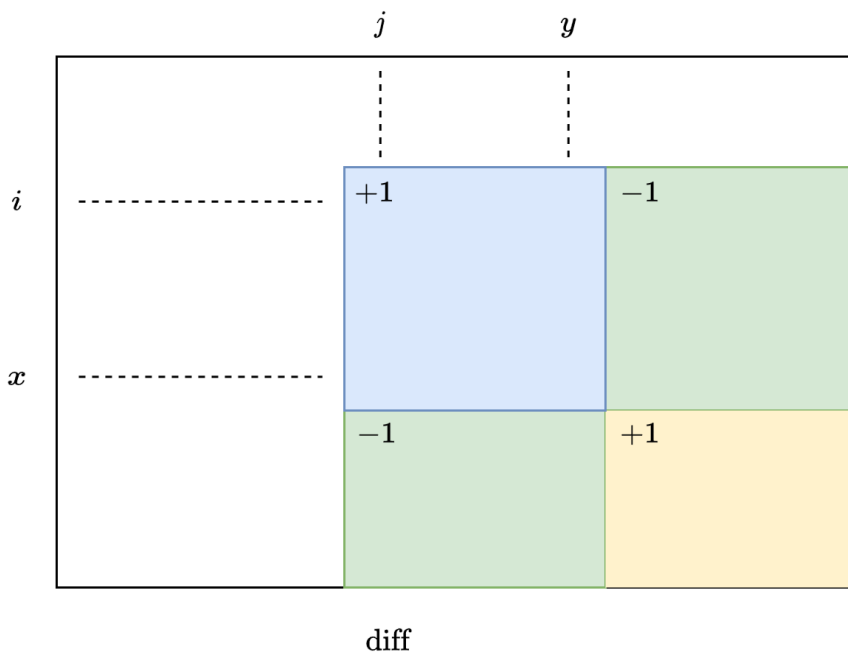


递推 $\text{sum}(i, j) = \text{sum}(i, j-1) + \text{sum}(i-1, j) - \text{sum}(i-1, j-1) + \text{grid}(i, j)$

蓝色区域 = $\text{sum}(x, y) - \text{sum}(x, j-1) - \text{sum}(i-1, y) + \text{sum}(i-1, j-1)$

- 遍历矩阵每个单元 (i, j)
 - 若 $(i, j), (i+H, j), (i, j+W), (i+H, j+W)$ 这四个顶点组成的矩形内没有障碍物
 - 就放入一块地砖
- 统计铺设的范围

怎么快速统计?



$$x = i + \text{stampHeight} - 1$$

$$y = j + \text{stampWidth} - 1$$

$$\text{diff}(i, j) + 1$$

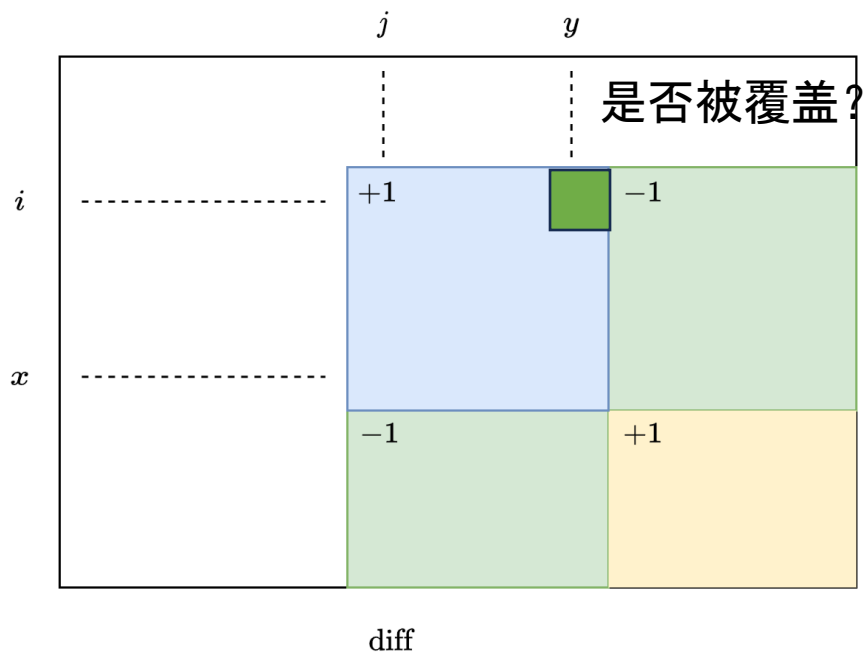
$$\text{diff}(i, y + 1) - 1$$

$$\text{diff}(x + 1, j) - 1$$

$$\text{diff}(x + 1, y + 1) + 1$$

- 遍历矩阵每个单元 (i, j)
 - 若 $(i, j), (i+H, j), (i, j+W), (i+H, j+W)$ 这四个顶点组成的矩形内没有障碍物
 - 就放入一块地砖
- 统计铺设的范围

怎么快速统计?



$$x = i + \text{stampHeight} - 1$$

$$y = j + \text{stampWidth} - 1$$

$$\text{diff}(i, j) + 1$$

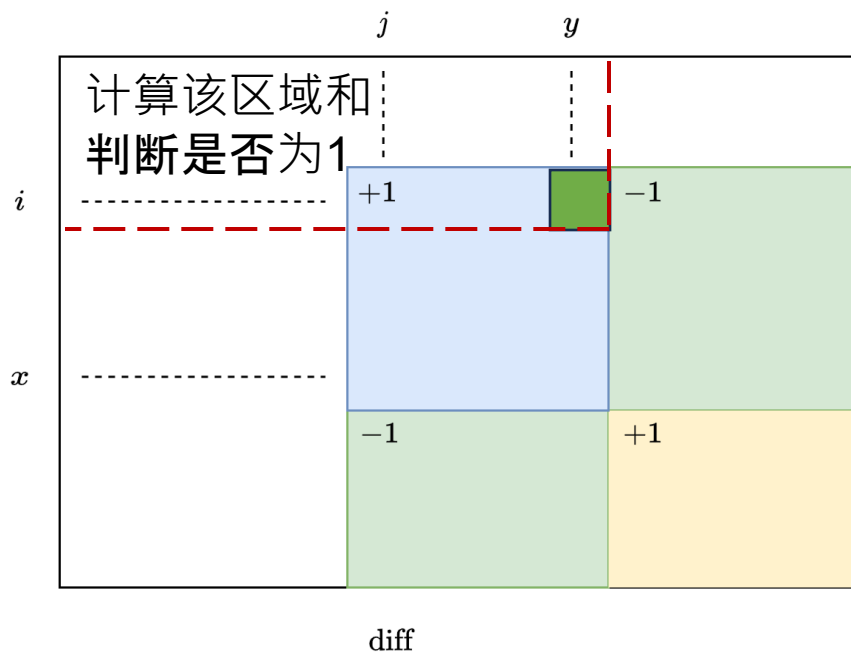
$$\text{diff}(i, y + 1) - 1$$

$$\text{diff}(x + 1, j) - 1$$

$$\text{diff}(x + 1, y + 1) + 1$$

- 遍历矩阵每个单元 (i, j)
 - 若 $(i, j), (i+H, j), (i, j+W), (i+H, j+W)$ 这四个顶点组成的矩形内没有障碍物
 - 就放入一块地砖
- 统计铺设的范围

怎么快速统计?



$$x = i + \text{stampHeight} - 1$$

$$y = j + \text{stampWidth} - 1$$

$$\text{diff}(i, j) + 1$$

$$\text{diff}(i, y + 1) - 1$$

$$\text{diff}(x + 1, j) - 1$$

$$\text{diff}(x + 1, y + 1) + 1$$